Настройка и администрирование системы такси

Система автоматической обработки и распределения заказов «Тактика»

Дисциплина: Настройка и администрирование сервисного ПО

Студент: _____ Группа: _____

Руководитель: _____

РТУ МИРЭА, ИИТ, кафедра ИиППО. Москва, 2026

Цель и задачи

Цель: разработать и настроить систему распределения заказов такси.

Подбор водителя по классу, доступности и расстоянию по дорогам.

Отказы, тайм-ауты и повторный поиск исполнителя.

Запуск в контейнерах, Kubernetes, CI/CD и восстановление данных.

Возможности приложения

Наблюдатель следит за картой и событиями без входа.

Пассажир создаёт заказ. Водитель принимает его и отмечает этапы.

Диспетчер управляет симуляцией и четырьмя сценариями.

Город 200 × 140 единиц. Автомобили движутся по уличной сетке.

Технологии и варианты запуска

Go: HTTP API и dispatcher. JavaScript и Node.js: интерфейс и симуляция.

PostgreSQL хранит заказы. Redis уведомляет о новой работе.

Compose запускает шесть компонентов на Mac, Windows и Linux.

k3d запускает локальный K3s. Helm устанавливает приложение.

Архитектура сервиса

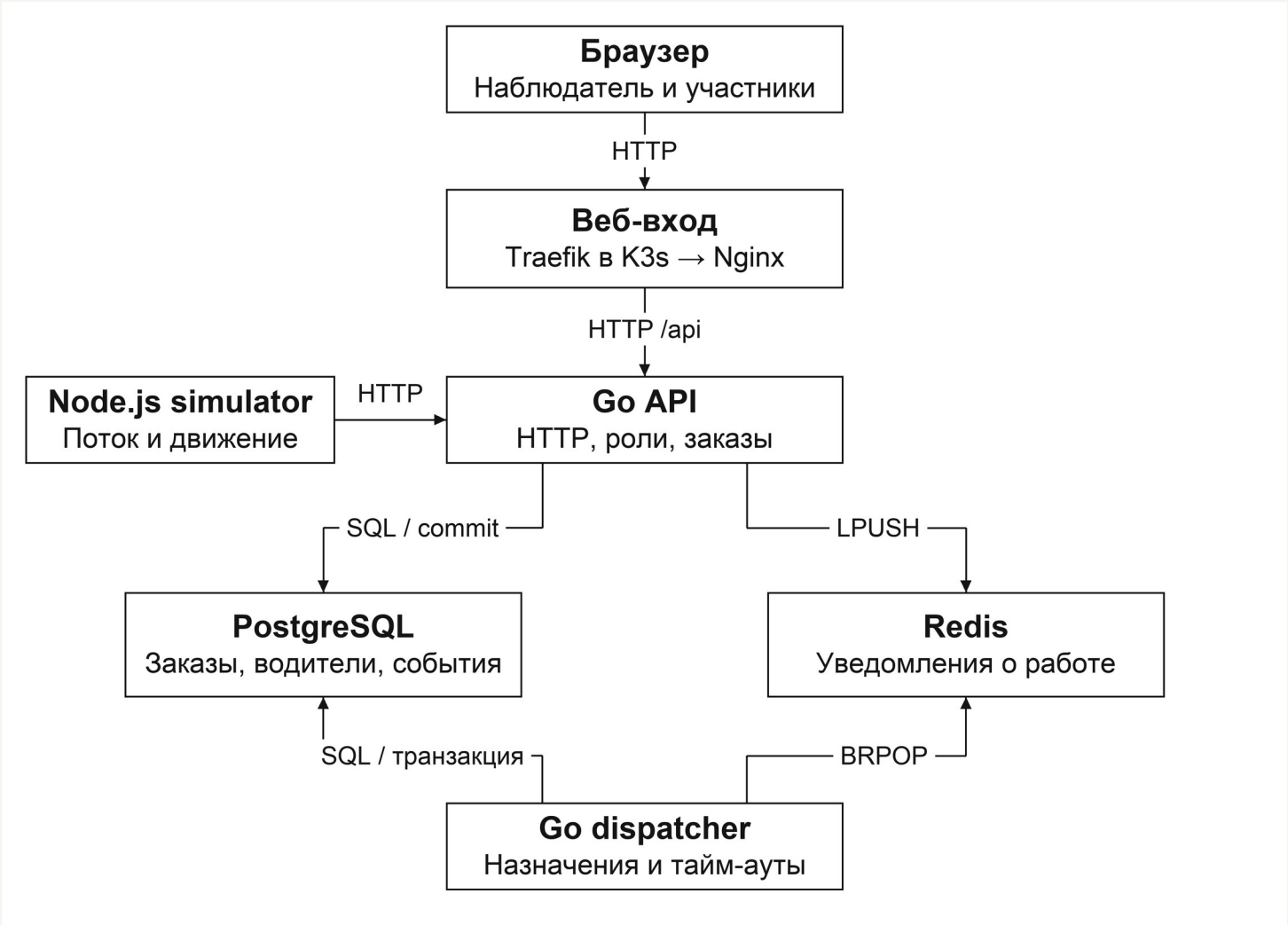
Шесть компонентов

API и dispatcher на Go

Заказы в PostgreSQL

Redis уведомляет обработчик

Nginx принимает HTTP



Назначение и состояния заказа

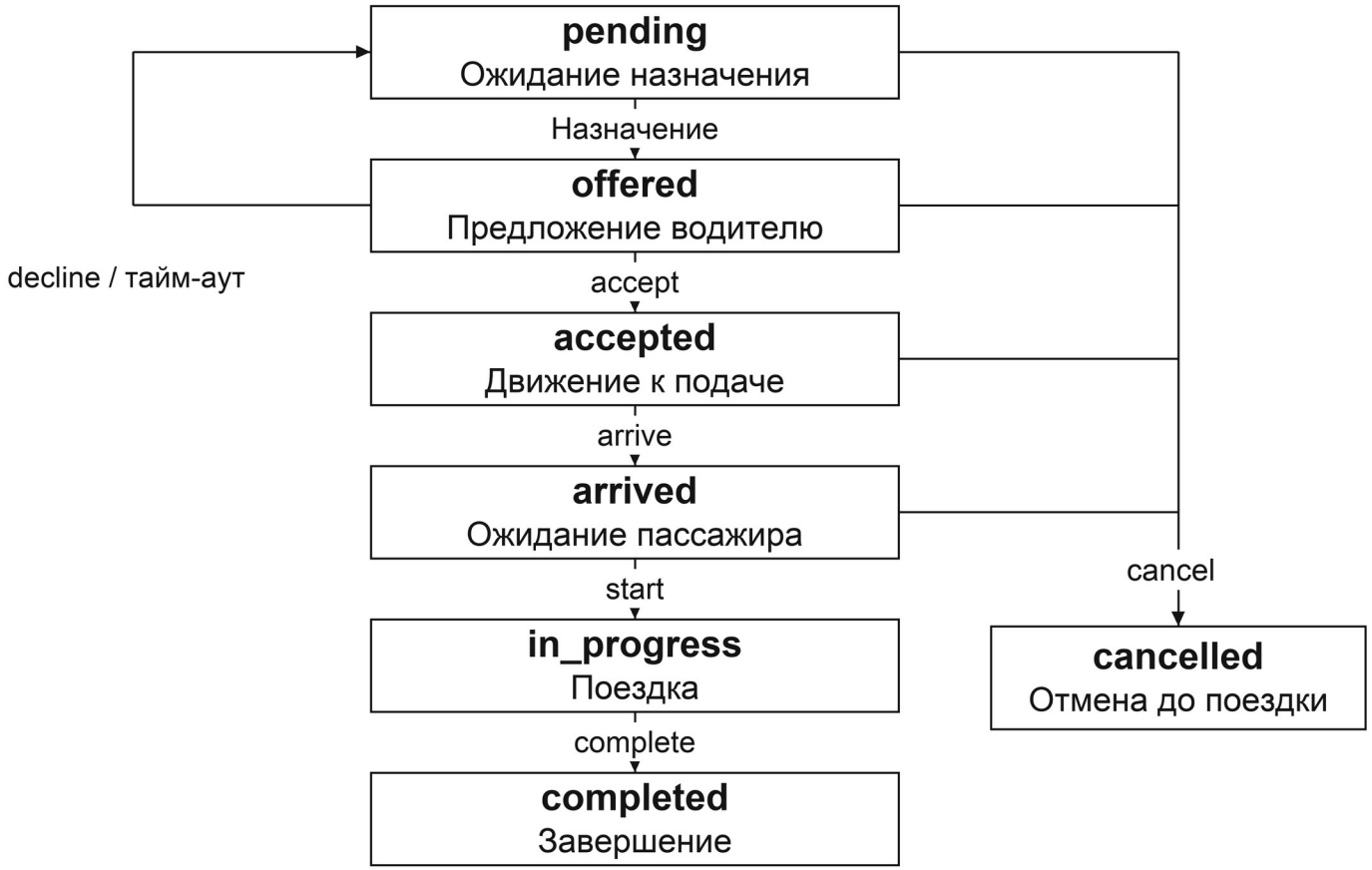
Ближайший по дорогам

Учёт класса автомобиля

12 секунд на ответ

Отказ запускает поиск

Один активный заказ



После start отмена запрещена; недопустимые действия → HTTP 409

Карта и сценарии симуляции

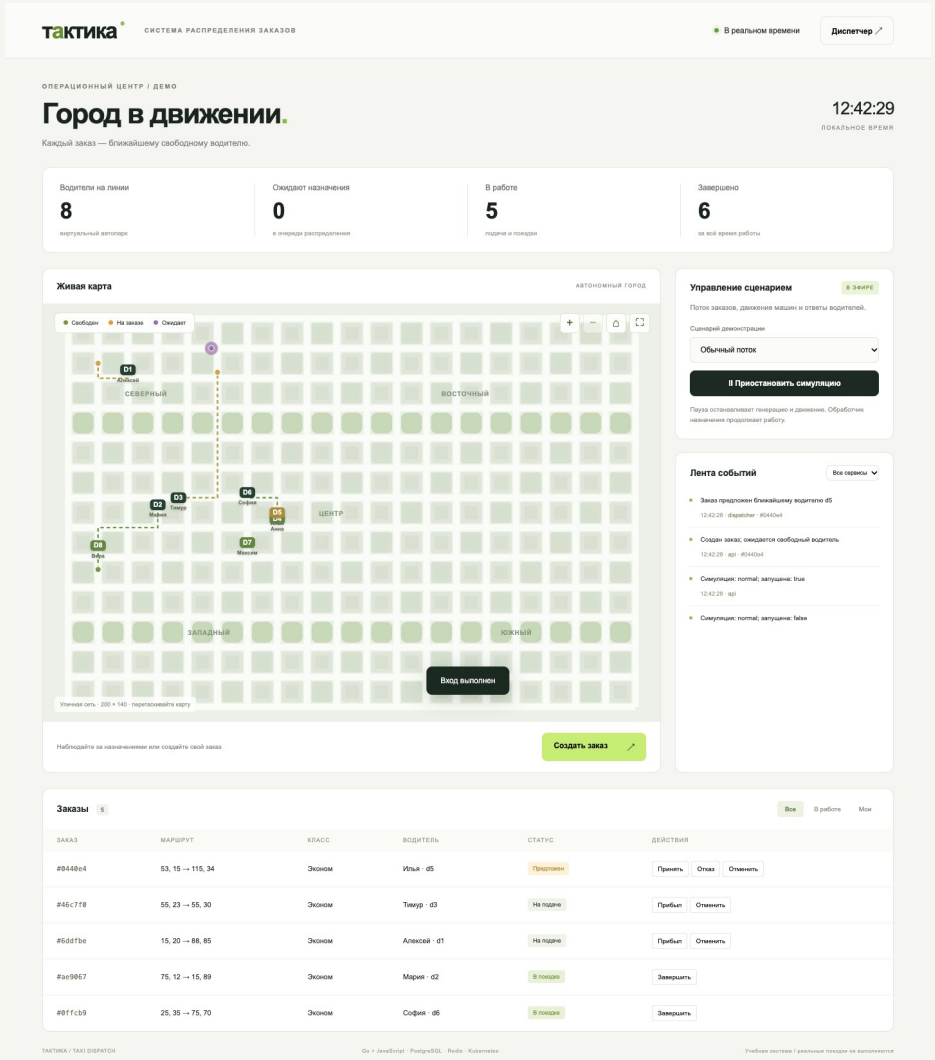
Движение только по дорогам

Подача жёлтым, поездка зелёным

Масштаб и полноэкранный режим

Четыре сценария симуляции

Поток, отказы, дефицит, всплеск



Проверки и доставка в GitHub Actions

Тесты Go и Node.js

Compose и отказ Redis

k3d, Helm и Ingress

Три образа в GHCR

Теги по SHA коммита



Облачный выпуск выполняется отдельно; Terraform apply не запускался

Результаты работы

Стенд работает в Compose и трёхузловом локальном Kubernetes.

Проверены назначения, отказы, тайм-ауты и работа без Redis.

После удаления API-подов кластер восстановил реплики.

Дамп PostgreSQL восстановлен в отдельную БД. Образы доступны в GHCR.

Для Yandex Cloud подготовлены конфигурации. Облачный запуск не выполнялся.